

KELOMPOK 4

Bagaskoro · 25/574280/PEK/31778

Aulia Sisca Rahmadiyanti · 25/574305/PEK/31789

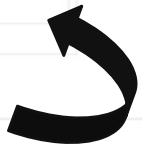
Fitra Aidila · 25/574309/PEK/31791

INVENTORY MANAGEMENT SEBAGAI KEUNGGULAN KOMPETITIF AMAZON.COM



TUJUAN

Membaca kasus Amazon dari strategi ke bawah: mengapa persediaan dipegang sendiri, bagaimana satu pesanan dipenuhi, dan trade-off apa yang diambil.



ALUR PEMBAHASAN

1. Kerangka berpikir: strategi dulu, baru keputusan teknis
2. Kisah sukses: dari pengecer virtual ke pengelola persediaan
3. Proses pemenuhan pesanan: delapan langkah dan kuantifikasinya
4. Analisis trade-off: mana trade-off nyata, mana yang searah
5. Kaitan dengan teori persediaan
6. Perkembangan terbaru: 2023 dan 2025
7. Lesson learned: apa yang bisa dan tidak bisa ditiru

KERANGKA BERPIKIR PERSEDIAAN

Tentukan dulu apa yang mau dicapai (strategi dan value proposition), baru turunkan ke keputusan teknis. Inventory management ada di lapisan teknis itu, satu kelompok dengan MRP, sequencing, dan scheduling. Dalam sepuluh keputusan OM (Heizer), persediaan adalah keputusan ke-8 dengan dua pertanyaan dasar, ditambah satu pertanyaan khusus Amazon.

HOW MUCH

Berapa banyak persediaan setiap item yang harus dimiliki?

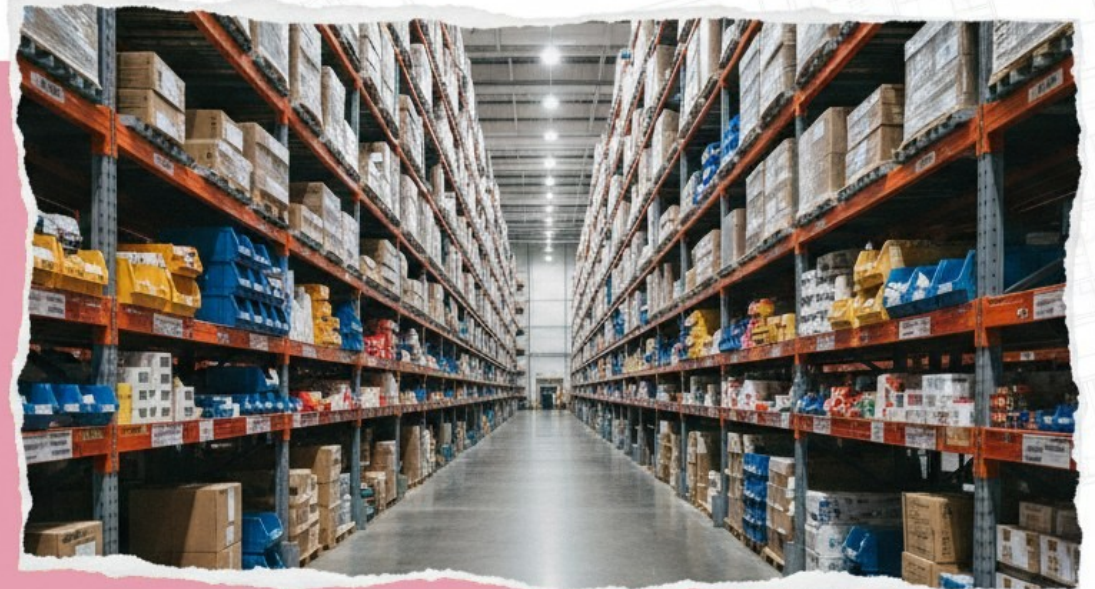
WHEN

Kapan harus memesan kembali?

WHERE

Item mana disimpan di gudang mana; stok Amazon tersebar di lebih dari 150 gudang.

Where adalah keputusan yang membuat Amazon berbeda dari toko tunggal: stok harus berada dekat pelanggan sebelum pesanan datang.



STRUKTUR KEPUTUSAN PERSEDIAAN

Kalau kita modelkan, persoalan persediaan selalu punya struktur yang sama: ada tujuan, ada variabel yang bisa diatur, dan ada batasan.

OBJECTIVE

Umum: meminimalkan total biaya persediaan (biaya simpan + biaya pesan + biaya kekurangan).

Amazon: ditambah satu komponen yang oleh buku disebut sangat mahal, biaya kesalahan pemenuhan (returns).

DECISION VARIABLES

Umum: jumlah pesan (Q), titik pesan ulang (ROP), stok pengaman.

Amazon: ditambah alokasi, item apa di gudang mana dan pesanan mana dipenuhi dari gudang mana.

CONSTRAINTS

Umum: service level yang dijanjikan, kapasitas gudang, lead time pemasok.

Amazon: janji ke pelanggan, harga terendah, kirim tercepat, bebas kesalahan.

Service level adalah constraint, bukan objective. Perusahaan tidak meminimalkan stok; perusahaan meminimalkan biaya pada tingkat layanan yang sudah dijanjikan.



DILEMA PERSEDIAAN

STOK TERLALU BANYAK

Biaya simpan dan biaya penanganan naik; modal tertahan di gudang; risiko barang usang (obsolescence).

STOK TERLALU SEDIKIT

Stock out, permintaan tidak terpenuhi; kalau terjadi di produksi, produksinya berhenti. Pada ritel daring, pelanggan berpindah ke penjual lain dalam hitungan detik.



ATURAN KEPUTUSAN

Kalau dampak gangguan (kekosongan stok) tidak signifikan, tidak perlu menyimpan stok banyak. Kalau dampaknya signifikan, misalnya lead time pemesanan panjang atau biaya kehilangan penjualan besar, stok cadangan harus dinaikkan untuk menekan risiko.

Aturan ini yang dipakai untuk menilai apakah stok Amazon yang sangat besar itu pemborosan atau justru keputusan yang benar.



TRANSFORMASI MODEL BISNIS AMAZON

01

RENCANA 1995: PENGE CER VIRTUAL

Tanpa persediaan, tanpa gudang, tanpa overhead. Hanya komputer yang menerima pesanan buku dan meneruskan pemenuhannya ke pihak lain. Secara default rencana yang menarik: modal kecil, tidak ada risiko stok.

150+

gudang di seluruh dunia

200 juta

item tersedia di situs

02

KENYATAAN: JARINGAN GUDANG TERBESAR DI DUNIA

Buku hanya memberi satu kalimat: things clearly didn't work out that way. Perangkat lunak pesanan Amazon begitu baik sehingga keahlian order taking, processing, dan billing dijual ke pihak lain.

200.000

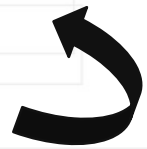
pieces per hari dari satu gudang

< 3 menit

tenaga kerja per pesanan

APAKAH RENCANA AWALNYA SALAH?

Bukan salah, tetapi asumsinya tidak bisa dipertahankan begitu value proposition ditetapkan.



TIGA TARGET BEZOS

1. Lowest price: harga terendah
2. Fastest delivery: pengiriman tercepat
3. Error-free: pemenuhan pesanan bebas kesalahan

Kalimat kunci dari buku: *exchanges and returns are very expensive*. Kesalahan bukan sekadar masalah mutu, tetapi biaya.

PEMENUHAN OLEH PIHAK KETIGA

Kecepatan bergantung stok dan proses orang lain; kesalahan pihak lain menjadi biaya return Amazon tetapi tidak bisa dikendalikan; margin pihak ketiga masuk ke harga.

PEMENUHAN DIKELOLA SENDIRI

Stok diletakkan di gudang terdekat pelanggan; titik kontrol dirancang sendiri; biaya per pesanan ditekan lewat volume dan otomasi. Value proposition men-direct keputusan di belakangnya.



KARAKTER OPERASI AMAZON DENGAN 4V

VOLUME: SANGAT TINGGI

200.000 pieces per hari per gudang, lebih dari 150 gudang. Economies of scale: otomasi dan standardisasi menjadi ekonomis.

VARIETY: SANGAT TINGGI

200 juta item; 70% pesanan berisi lebih dari satu produk. Kesalahan pengambilan mudah terjadi; akurasi catatan per item menjadi persoalan utama.

VARIATION: TINGGI

Ritel daring dengan musim puncak; gudang dirancang untuk kapasitas harian maksimum. Perlu stok pengaman dan kapasitas yang bisa menyerap lonjakan.

VISIBILITY: RENDAH

Pelanggan hanya melihat hasil: harga, waktu tiba, ketepatan isi paket. Proses gudang bebas dirancang untuk efisiensi.

Secara natural volume tinggi berpasangan dengan variety rendah. Amazon punya keduanya tinggi, dan tetap efisien karena pengambilan dilakukan massal dalam batch, lalu disusun per pesanan di ujung proses.



PROSES PEMENUHAN PESANAN: LANGKAH 1 SAMPAI 4

01

PESANAN MASUK, KOMPUTER DI SEATTLE MENGAMBIL ALIH

Komputer menugaskan pesanan (buku, permainan, kamera digital) ke salah satu pusat distribusi besar di AS. Ini jawaban atas where; syaratnya catatan stok tiap DC benar saat itu juga.

02

FLOW MEISTER DI DC MENERIMA PESANAN

Ia menentukan pekerja mana pergi ke mana. Pesanan diubah menjadi penugasan picking; masih ada manusia sebagai pengatur beban kerja.

03

PICKING

Sistem Amazon menggandakan kecepatan picking operator manual dan menurunkan tingkat kesalahan mendekati nol. Mekanismenya robot Kiva.

04

BARANG MASUK CRATE DI BAN BERJALAN

Crate kuning berisi pesanan banyak pelanggan; conveyor lebih dari 10 mil, 2,9 kaki/detik; bar code dipindai 15 kali oleh mesin dan pekerja. Batch picking dan verifikasi berulang.

PROSES PEMENUHAN PESANAN: LANGKAH 5 SAMPAI 8

05

KETIGA BARANG BERTEMU DI CHUTE, LALU MASUK KOTAK

Bar code dicocokkan dengan nomor pesanan; chute selebar 3 kaki (ribuan); kotak diberi bar code baru. Picking diurutkan untuk mengurangi perjalanan operator.

06

PEMBUNGKUSAN KADO MANUAL

Dilakukan tim pembungkus terlatih dengan standar 30 paket per jam. Sengaja tidak diotomasi: variasi tinggi, volume kecil; dikelola dengan standard time.

07

KOTAK DIKEMAS, DILAKBAN, DITIMBANG, DILABELI

Gudang tipikal mengirim sampai 200.000 pieces per hari; sekitar 60% lewat USPS, sisanya UPS. Penimbangan adalah verifikasi akhir isi paket.

08

PESANAN TIBA DI PELANGGAN

Dalam 1 atau 2 hari. Inilah ukuran yang dilihat pelanggan: speed dan dependability.

DUA ANGKA YANG BERBEDA

Menerima, memproses, menempatkan stok, lalu mengambil dan mengemas satu pesanan secara akurat memerlukan investasi tenaga kerja kurang dari 3 menit; 70% pesanan adalah pesanan multiproduk; buku menyebutnya world-class performance.

< 3 MENIT

Ukuran input (biaya)

Jam kerja yang dipakai per pesanan, hasil dari efisiensi proses di dalam gudang.

1-2 HARI

Ukuran output (speed)

Yang dirasakan pelanggan, hasil dari posisi stok yang dekat pelanggan, bukan dari proses gudang saja.

Dua angka ini jangan dicampur saat presentasi. Amazon unggul di keduanya, tetapi mekanismenya berbeda. Angka 70% pesanan multiproduk menunjukkan kecepatan itu dicapai pada pesanan yang komposisinya berbeda-beda.



MEKANISME ROBOT KIVA

Langkah picking hanya menyebut hasilnya. Mekanismenya dijelaskan pada bab tata letak, dan dari sinilah angka kecepatan dan akurasi itu berasal.

1. 10.000+ robot Kiva membawa rak berisi stok ke pekerja: barangnya yang bergerak, bukan orangnya
2. 20 mil jalan kaki per hari per pekerja dihemat di gudang Tracy, California (1,2 juta kaki persegi)
3. Standar pick and scan naik dari 100 menjadi 300 item per jam per pekerja
4. 20–40% biaya per pesanan dipangkas dari US\$3,50–3,75; setara US\$400–900 juta per tahun

Dari sisi persediaan, robot mengubah dua hal: lokasi fisik stok tidak lagi harus tetap (slotting diatur perangkat lunak), dan setiap pengambilan langsung dipindai sehingga catatan stok diperbarui bersamaan dengan pengambilan fisik.



PRODUKTIVITAS YANG ADIL

Angka 100 menjadi 300 item per jam mudah dibaca sebagai kenaikan produktivitas 200%. Itu single-factor productivity, hanya menghitung tenaga kerja. Ukurannya not fair, karena kenaikan itu dicapai dengan menambah resource lain (robot) yang biayanya tidak ikut dihitung.

SINGLE-FACTOR: +200%

Labor productivity naik dari 100 menjadi 300 item per jam per pekerja. Benar, tetapi belum memperhitungkan investasi robot.

MULTI-FACTOR: BIAYA PER PESANAN TURUN 20–40%

Dari US\$3,50–3,75 per pesanan, sudah termasuk biaya robot. Penghematan bersih sekitar US\$0,70–1,50 per pesanan: jauh di bawah 200%, tetapi tetap positif.

DAMPAK TAHUNAN: US\$400–900 JUTA

Angka kecil per pesanan menjadi besar karena volume.

Yang dipresentasikan sebaiknya angka biaya per pesanan, bukan angka 200%. Semua resource diuangkan lalu dijumlahkan.



STOK BESAR, TIDAK EFISIEN?

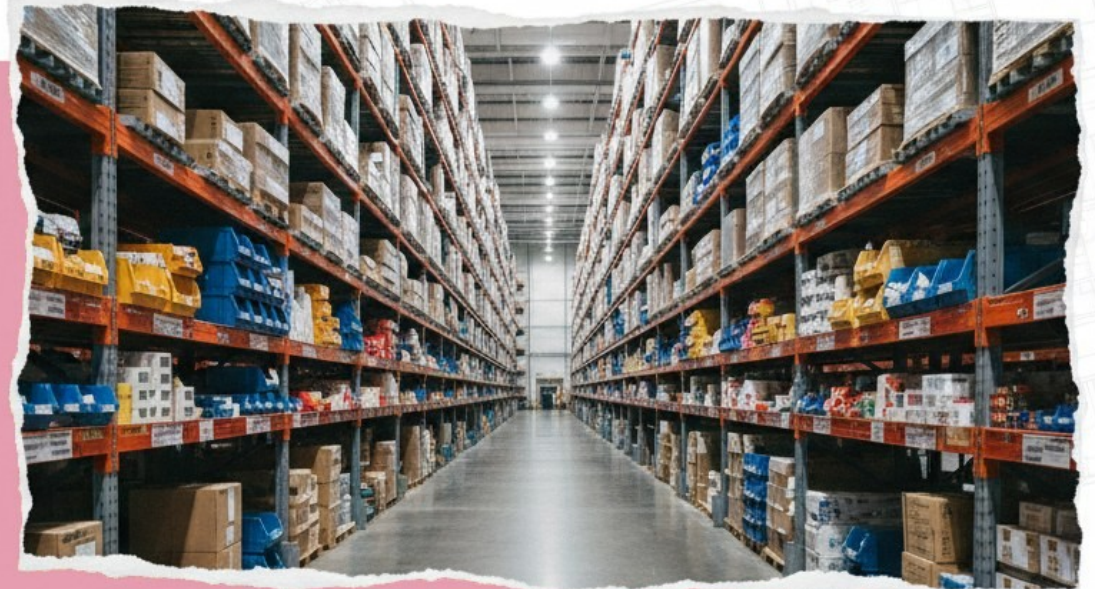
Buku merumuskan tujuan inventory management sebagai keseimbangan antara investasi persediaan dan layanan pelanggan; persediaan bisa mencapai 50% dari total modal. Amazon jelas di sisi investasi besar: jutaan item di lebih dari 150 gudang.

Jawabannya harus dikembalikan ke objective.

Amazon tidak meminimalkan stok. Amazon meminimalkan total biaya pada tingkat layanan yang sudah dijanjikan (tercepat, bebas kesalahan). Pada tingkat itu, kekosongan stok berarti penjualan hilang dan janji fastest delivery rusak: dampaknya signifikan, sehingga stok besar konsisten dengan tujuannya, bukan pemborosan.

Yang diminimalkan Amazon adalah dua komponen lain: tenaga kerja per pesanan (kurang dari 3 menit) dan kesalahan (mendekati nol).

Bukan stok sedikit, tetapi stok besar yang dikelola presisi.



LIMA TUJUAN KINERJA OPERASI

SPEED

Tiba 1-2 hari; tenaga kerja kurang dari 3 menit per pesanan. Alokasi ke DC yang punya stok, conveyor konstan, picking diurutkan, robot membawa rak.

QUALITY: BEBAS KESALAHAN

Kesalahan picking mendekati nol; bar code dipindai 15 kali; penimbangan sebelum keluar.

DEPENDABILITY

Janji 1-2 hari terpenuhi; tidak perlu kontak lanjutan. As promised, bukan sekadar cepat.

FLEXIBILITY

70% pesanan multiproduk dari 200 juta item dilayani satu sistem: batch picking, lalu konsolidasi per pesanan di chute.

COST

Harga terendah; 60% kiriman lewat USPS; biaya sort-pick-pack turun 20-40%. Volume menyerap biaya tetap otomatis.

Kelima tujuan dipenuhi oleh satu sistem yang sama: stok yang akurat lokasinya, proses yang pendek, dan kontrol berlapis.



TIGA TRADE-OFF UTAMA

1. Holding cost vs service level

Carrying cost sekitar 26% dari nilai persediaan per tahun, dan biaya kebijakan naik eksponensial ketika service level dinaikkan. Aturan: bandingkan biaya simpan tambahan dengan biaya kekosongan; untuk ritel daring biaya kekosongan tinggi, sehingga pilihan Amazon konsisten.

2. Otomasi vs kesalahan dan tenaga kerja

Pemindaian 15 kali, penimbangan, dan robot adalah biaya tetap; kesalahan menimbulkan biaya return dan hilangnya kepercayaan. Aturan: otomasi layak kalau penghematan per pesanan dikali jumlah pesanan per tahun lebih besar dari biaya tahunan otomasi. Penentunya volume.

3. Kecepatan kirim vs biaya kirim

Kirim lebih cepat biasanya lebih mahal. Amazon mengirim 60% pesanan lewat USPS, moda yang murah. Aturan: kecepatan dibangun dari dalam (stok dekat pelanggan, proses gudang pendek), sehingga moda kirim murah tetap bisa dipakai.



VERIFIKASI TRADE-OFF

Sebelum menyimpulkan ada trade-off, periksa dulu apakah dua tujuan itu benar bertentangan atau justru complementary. Kalau searah, tidak perlu ditimbang; kerjakan saja.

1. Akurasi vs biaya: searah. Setiap kesalahan yang dicegah menghilangkan biaya return.
2. Kecepatan proses internal vs biaya: searah. Kurang dari 3 menit per pesanan menekan biaya sekaligus mempercepat.
3. Ketersediaan stok vs holding cost: trade-off nyata. Amazon memilih sadar di sisi service level tinggi.
4. Kecepatan kirim vs biaya kirim: trade-off nyata yang dihindari, kecepatan dipindahkan ke posisi stok dan proses gudang.



EFFICIENT FRONTIER

Pengecer virtual (1995): modal paling rendah, tetapi tidak memenuhi constraint bebas kesalahan dan tercepat.

Gudang sendiri, manual: didominasi alternatif otomasi pada volume Amazon; dicoret.

Gudang sendiri, terotomasi: berada di frontier; dipilih sesuai value proposition. Pada volume kecil, biaya tetap robot tidak terserap dan alternatif manual kembali ke frontier.



KAITAN DENGAN TEORI PERSEDIAAN

Konsep Bab 12 yang terlihat bekerja di Amazon. Tanda dalam kurung menyatakan apakah kaitan itu disebut buku secara eksplisit atau merupakan inferensi.

1. Fungsi persediaan: pilihan barang untuk permintaan yang diantisipasi; jutaan item di 150+ gudang (eksplisit)
2. Record accuracy: sistem perpetual dengan bar code; dipindai 15 kali, alokasi mengandalkan catatan per DC (eksplisit)
3. Cycle counting: tidak disebut; verifikasi berkala tetap diperlukan untuk kesalahan fisik (asumsi)
4. ABC analysis: same-day facility menyimpan 100.000 item terlaris per wilayah (sumber lain, 2023)
5. Kontrol persediaan ritel: barang masuk dan keluar dengan bar code; penimbangan sebelum keluar (eksplisit)
6. Independent demand, ROP dengan safety stock: service level tinggi menuntut stok besar (inferensi)
7. Penempatan di gudang: picking diurutkan untuk mengurangi perjalanan; slotting diatur perangkat lunak (eksplisit)

Urutannya: akurasi dulu, model kemudian.



PERKEMBANGAN TERBARU

Buku menggambarkan kondisi sekitar 2017. Sumber berikut dari blog resmi para penulis buku, sehingga sejalan dengan rujukan kelas.

2023: REGIONALISASI JARINGAN

Jaringan AS dibagi 8 wilayah dengan stok lengkap per wilayah; lebih dari 76% permintaan dipenuhi dari dalam wilayahnya. Same-day facility menyimpan 100.000 item terlaris per wilayah, dipilih dengan machine learning. Rata-rata picking sampai paket di dock keluar: 11 menit.

Keputusan where kini per wilayah; pemilihan 100.000 item terlaris adalah Pareto/ABC pada penempatan stok.

2025: SKALA ROBOT

Lebih dari satu juta robot beroperasi; sekitar 75% pengiriman global melibatkan bantuan robot. Paket terkirim per karyawan per tahun naik dari 175 menjadi 3.870 dalam satu dekade.

Angka per karyawan adalah ukuran single-factor; jangan dibaca sebagai efisiensi total.



LESSON LEARNED: APA YANG BISA DAN TIDAK BISA DITIRU

01

PERSEDIAAN BISA MENJADI KEUNGGULAN BERSAING

Syaratnya dikelola presisi: stok besar yang diketahui lokasinya, diambil benar, diproses cepat.

02

AKURASI CATATAN ADALAH PRASYARAT

Delapan langkah runtuh kalau catatan stok per DC salah. Akurasi dulu, model kemudian.

03

KECEPATAN DIBANGUN DARI DALAM

Posisi stok dan proses pendek memungkinkan moda kirim murah untuk 60% pesanan.

04

KONTROL BERLAPIS KARENA BIAYA KESALAHAN LEBIH BESAR

Bukan trade-off; keduanya searah. Kerjakan saja.

05

OTOMASI DIBENARKAN OLEH VOLUME

Penghematan US\$0,70–1,50 per pesanan hanya berarti pada ratusan ribu pieces per hari.

06

TRADE-OFF YANG TERSISA DIPILIH SECARA SADAR

Holding cost tinggi diterima karena dampak kekosongan di ritel daring signifikan.